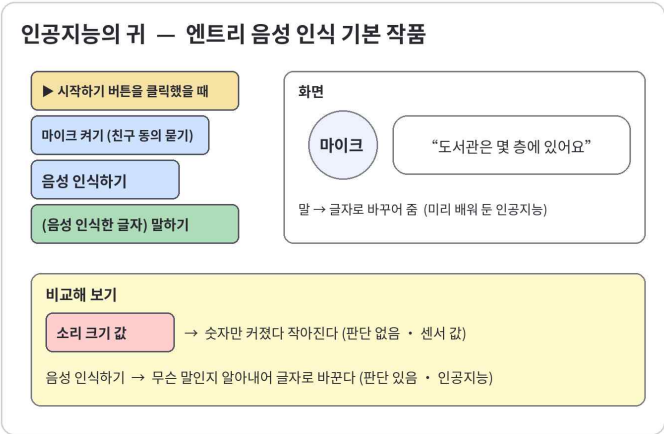
1. 활동 지도안 (5~6/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능01-01] 생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 단순한 기계와 인공지능의 차이를 안다. 원 성취기준(출처): [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 말을 글자로 바꾸는 음성 인식의 원리 ② 얼굴·손·사물을 알아보는 이미지 인식 ③ 거리·밝기·말 속도에 따라 달라지는 인식 결과
	과정·기능	① 엔트리 음성 인식 블록으로 말을 글자로 바꾸는 기능 체험하기 ② 엔트리 비디오 감지(얼굴·손·사물) 블록으로 이미지 인식 기능 체험하기 ③ 거리·밝기·말 속도를 하나씩 바꾸어 인식 결과가 달라지는 조건 찾기 ④ 1~6차시에 배운 생활 속 인공지능을 마인드맵으로 정리하기 ⑤ 인공지능의 뜻과 특징을 내 말로 다시 설명하기
	가치·태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 찍히거나 녹음되는 사람의 마음을 먼저 생각하는 자세
학습 주제		엔트리로 인공지능의 음성·이미지 인식 기능을 체험하고 생활 속 인공지능을 마인드맵으로 정리하기
학습 문제		인공지능의 음성 인식과 이미지 인식 기능을 체험해 보고, 생활 속 인공지능을 마인드맵으로 정리해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
5	도입	7분	◎ 동기 유발 - 말로 묻는 기계에 멀리서 말했을 때 어땠는지 경험 이야기하기 - 지난 시간 분류판의 '사진 속 얼굴 묶기', '손동작 알아보기' 카드를 보고 인공지능의 눈과 귀가 하는 일 떠올리기 - 오늘 미션 안내 듣기: 인공지능의 귀(음성 인식)와 눈(이미지 인식)을 직접 써 보고 잘 알아보는 조건 찾기  [사진 1] -도입 상황 그림 (멀어지면 어떻게 될까요) ◎ 학습문제 제시 - 인공지능의 음성 인식과 이미지 인식 기능을 체험해 보고, 생활 속 인공지능을 마인드맵으로 정리해 봅시다.	☆ 교사용 컴퓨터, 대형 화면 ★ 인식 체험 활동지, 지난 차시 분류판, [도입] 상황 그림 △ 얼굴·목소리를 쓰는 활동은 미리 가정에 알리고, 원하지 않는 학생은 손이나 물건으로 대신해도 평가에 불이익이 없게 한다. △ 경험담은 '조건에 따라 달라졌다'는 점만 짧게 끌어낸다. △ 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.

5	전개	33분	**◎ 활동1. 인공지능의 귀: 음성 인식 체험하기 (15분)** - 마이크를 켜기 전 녹음될 친구에게 동의 묻기 - 엔트리 [인공지능 블록 불러오기]에서 '오디오 감지' 추가하기 - [음성 인식하기] 블록과 [인식한 글자를 말하기] 블록을 이어 기본 작품 만들기 - 한 걸음 거리에서 "도서관은 몇 층에 있어요"를 읽고 화면에 나온 글자를 기록표에 적기 - 음성 인식은 말을 글자로 바꾸도록 미리 배워 둔 인공지능임을 알기 - 비교: [소리 크기 값] 블록은 숫자만 바뀌는 센서 값(판단 없음)임을 확인하기  [사진 2] -음성 인식 기본 작품 **◎ 활동2. 인공지능의 눈: 이미지 인식 체험하기 (18분)** - 웹캠을 켜기 전 화면에 찍힐 친구에게 동의 묻기 - [인공지능 블록 불러오기]에서 '비디오 감지'를 추가하고 비디오 화면 켜기 - [얼굴 인식 시작하기] 뒤에 [인식한 얼굴 수가 1 이상이면 "어서 오세요" 말하기] 만들기 - [손 인식]을 더해 손바닥을 펴 보이면 "질문이 있군요" 말하게 하기 - 얼굴을 찍기 싫은 학생은 [사물 인식]으로 컵·책을 비추어 이름이 나오는지 보기 - 인식된 것과 인식되지 않은 것을 기록표에 적기	☆ 필기구, 학급 기기(웹캠·마이크), 사물 한 가지(컵·책) ★ 인식 체험 활동지(기록표), 엔트리 기본 작품 링크 △ 음성 인식·얼굴 인식은 다른 사람이 미리 학습시켜 둔 인공지능이고, 소리 크기 값은 인식이 아닌 센서 값임을 나누어 말한다. △ 목소리·웹캠 화면은 저장·캡처하지 않고 결과만 옮겨 적으며, 나이·성별·감정 값은 쓰지 않는다. △ 수업 전 엔트리의 실제 블록·메뉴 이름을 확인한다. △ 조립이 어려운 학생에게는 기본 작품을 주고 말할 문장만 바꾸게 한다. △ 기기가 모자라면 모둠 기기 한 대로 차례로 체험한다.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td> 

[사진 3] -웹캠 이미지 인식 체험</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>전개</td>
<td>33분</td>
<td>◎ 활동3. 조건을 바꾸어 인식 결과 비교하기 (13분)
- 밝은 곳·한 걸음 거리·보통 빠르기를 ‘기준 조건’으로 정하기
- 거리(세 걸음)·밝기(창 등지기)·말 속도(빠르게) 가운데 하나씩만 바꾸어 다시 인식시키기
- 바꾼 조건 하나와 결과를 기록표에 적고, 결과가 달라진 조건은 한 번 더 확인하기
- ‘못 알아보았다’ 대신 ‘어떤 조건에서 잘 알아보는가’로 결과 정리하기

<table>
<tr><th>바꾼 조건 하나</th><th>그대로 둔 조건</th><th>화면에 나온 글자</th><th>기준과 같은가</th></tr>
<tr><td>기준</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[사진 4] -조건 비교 기록표

◎ 활동4. 생활 속 인공지능 마인드맵 만들기 (20분)
- 모둠 전지 가운데 ‘인공지능’을 쓰고 가지 세 개 뻗기: 소리 / 사진과 그림 / 글자
- 1~2차시 분류판 사례, 3~4차시 비교표의 인공지능, 오늘 체험한 음성·이미지 인식을 알맞은 가지에 붙임쪽지로 붙이기
- 붙임쪽지마다 쓰임새(알려 준다·찾아 준다·대신해 준다)를 색으로 표시하기
- 가지 끝에 ‘단순히 반응하는 기계와 다른 점: 스스로 판단한다’ 메모 달기
- 오늘 찾은 ‘잘 알아보는 조건’을 소리·사진 가지 옆에 적기</td>
<td>☆ 모둠 전지, 붙임쪽지 3색, 사인펜, 거리 표시 테이프
★ 인식 체험 활동지, 1~2차시 분류판, 3~4차시 비교 활동지
△ 한 번 해 보고 단정하지 않도록 같은 조건으로 다시 확인하게 한다.
△ 마인드맵은 꾸미기보다 사례 수와 가지 연결이 중요함을 알려 준다.
△ 붙임쪽지 한 장에는 사례 이름과 ‘무엇을 보고 들어 무엇을 해 주는지’ 한 줄만 쓰게 한다.
△ 결과가 달라지지 않았다고 써도 조건과 결과를 적으면 인정한다.
△ 수업 뒤 비디오 감지를 끄고 웹캠 표시등이 꺼졌는지 확인한다.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th></th><th>소리</th><th>사진과 그림</th><th>글자</th></tr>
<tr><td>알려 준다</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>찾아 준다</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>대신 해 준다</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[사진 5] -두 축 마인드맵 판
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>정리</td>
<td>7분</td>
<td>
◎ 배운 내용 정리 및 모듈 정리 (5분)
- 마인드맵을 보며 ‘인공지능이란 ___이다’ 한 문장을 1~6차시에 배운 말(보고 듣기·판단·배움)로 완성하기
- ‘인공지능과 우리 생활’(1~6차시)을 되돌아보며 가장 기억에 남는 사례 하나 말하기
- 모둠 마인드맵을 학급 게시판의 분류판 옆에 붙이기

◎ 다음 차시 예고 (2분)
- 다음 시간부터 ‘사람과 대화하는 인공지능’을 배우며 음성 비서·번역기를 체험함을 안내하기
- 기기를 반납하고 활동지 제출하기
</td>
<td>★ 모둠 마인드맵, 인식 체험 활동지
△ 쓰기가 어려운 학생은 말로 확인하고 도운 사실을 적는다.
△ 다음 차시 예고는 7~8차시 과정안 내용과 이어지는지 미리 확인한다.</td>
</tr>
</table>

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 음성·이미지 인식 체험과 생활 속 인공지능 정리	인공지능의 음성·이미지 인식 기능을 체험해 인식 결과와 조건을 기록하고, 생활 속 인공지능을 마인드맵으로 정리할 수 있는가?	매우 잘함	음성 인식과 이미지 인식 작품을 모두 실행해 기록표를 채우고, 조건을 하나만 바꾸었을 때 달라진 결과를 다시 확인해 적는다. 인식 기능이 미리 배워 둔 인공지능이며 소리 크기 값과 다름을 설명하고, 마인드맵에 가지 세 개 이상·사례 여섯 개 이상을 쓰임새와 함께 정리해 인공지능의 뜻을 한 문장으로 쓴다.	인식 체험 활동지 분석 산출물(마인드맵) 분석 구술 확인 관찰
		잘함	음성 인식과 이미지 인식 가운데 하나 이상을 실행해 기록표를 대체로 채우고, 조건을 바꾼 결과를 적는다. 마인드맵에 가지 두 개 이상·사례 네 개 이상을 정리하고 인공지능의 뜻을 쓴다.	
		보통	기본 작품으로 인식을 체험하고 결과를 적으나, 바꾼 조건의 기록이나 마인드맵의 가지·쓰임새 표시가 일부 빠진다.	
		노력요함	교사가 기본 작품을 함께 실행하고 마인드맵 가지를 가리켜 준 뒤에도 결과를 기록하거나 사례를 가지에 연결하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	